



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223/IIC2224 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2026

TAREA 4

Publicación: Viernes 8 de octubre.
Entrega: **Viernes 16 de octubre hasta las 13:30 horas.**

Pregunta 1

Considere el siguiente problema:

Problema: #RUNS-NFA
Input: Un NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w \in \Sigma^*$.
Output: $|\{\rho \mid \rho \text{ es una ejecución de aceptación de } \mathcal{A} \text{ sobre } w\}|$.

Esto es, el problema #RUNS-NFA consiste en, dado un autómata finito no-determinista $\mathcal{A}$ y dado una palabra w , contar todas las ejecuciones de aceptación de $\mathcal{A}$ sobre w . Por ejemplo, usted puede comprobar que si $w \notin \mathcal{L}(\mathcal{A})$, entonces el output con $\mathcal{A}$ y w es 0.

Escriba una algoritmo que resuelva #RUNS-NFA en tiempo $\mathcal{O}(|\mathcal{A}| \cdot |w|)$ donde $|\mathcal{A}|$ es el número de estados y transiciones de $\mathcal{A}$. Demuestre la correctitud de su algoritmo.

Hint: Recuerda la evaluación de NFA “on-the-fly”.

Pregunta 2

Sea Σ y Ω dos alfabetos finitos. Diremos que una función $h : \Sigma^* \rightarrow \Omega^*$ es un *homomorfismo* si para todo par de palabras $u, v \in \Sigma^*$ se cumple que $h(u \cdot v) = h(u) \cdot h(v)$.

Demuestre que para todo homomorfismo $h : \Sigma^* \rightarrow \Omega^*$ existe un transductor determinista $\mathcal{T}$ tal que $\llbracket \mathcal{T} \rrbracket(w) = h(w)$ para toda palabra $w \in \Sigma^*$.